Tarea 4.

Profesor. María Ximena Lezama Hernández
12 de enero del 2026

Instrucciones generales

La tarea deberá entregarse en formato PDF, elaborada en Latex. Todos los procedimientos deberán mostrarse paso a paso. Las respuestas sin desarrollo no serán evaluadas.
Se permite el uso de calculadoras o la elaboración de programas únicamente como verificación, no como sustituto del procedimiento. Justifica tus respuestas conceptuales con base en lo visto en clase, cualquier consulta deberá referenciarse debidamente en formato APA. El carecer de referencias invalidará la entrega de la tarea.

Ejercicios

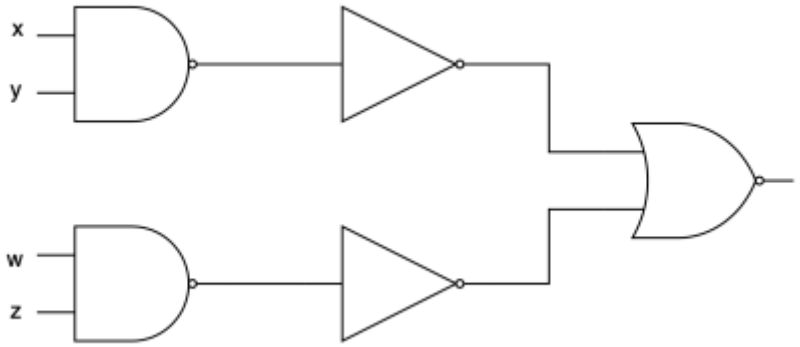
1. Simplificación e implementación con compuertas básicas. Para cada una de las siguientes expresiones lógicas:
    - Reduce la expresión utilizando álgebra booleana hasta obtener una forma simplificada.
    - Reescribe la expresión exclusivamente en términos de AND, OR y NOT.
    - Implementa el circuito lógico correspondiente usando únicamente compuertas AND, OR y NOT.
    - Verifica la equivalencia mediante tabla de verdad.

    No se permite el uso de compuertas NAND, NOR, XOR ni implicación como compuertas directas.
    - $\neg(p \vee q)$
    - $p \vee (p \wedge q)$
    - $((p \wedge q) \vee r) \Rightarrow q$
    - $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$

2. Construye, usando solo compuertas NAND, los diagramas lógicos de:
    - NOT
    - AND
    - OR

    Explica brevemente el razonamiento utilizado en cada caso e indica cuántas compuertas NAND se requieren para cada implementación.

3. A partir del circuito dado, realiza lo siguiente:



- Escribe la expresión booleana que representa el circuito, construyéndola paso a paso a partir de cada compuerta.
- Construye la tabla de verdad completa del circuito

4. Con base en la expresión booleana y/o la tabla de verdad obtenida:
   - Determina si el circuito puede comportarse como una compuerta NAND bajo alguna configuración de entradas. Justifica tu respuesta.
   - Determina si el circuito puede comportarse como una compuerta NOR bajo alguna configuración. Justifica claramente.

5. Diseña un circuito que implemente la siguiente operación:

$$X = 2Y + Z$$

   - Asume que Y y Z son números binarios de 4 bits.
   - Explica cómo implementar 2Y mediante un corrimiento y cómo se realiza la suma final.
   - Indica qué ocurre en caso de overflow.
6. Implementa una compuerta XOR usando únicamente compuertas NAND y verifica su funcionamiento mediante tabla de verdad.

7. Un circuito controla dos LEDs de un semáforo: R (rojo) y G (verde). El circuito tiene tres entradas:
   - r: botón rojo.
   - g: botón verde.
   - e: enable.

   El comportamiento debe cumplir:
   - Si se pulsa exactamente un botón (r o g):
     i. Si e = 1, se enciende el LED del botón presionado.
     ii. Si e = 0, no se enciende ningún LED.
   - Si se pulsan ambos botones al mismo tiempo:
     i. Si e = 1, se enciende verde.
     ii. Si e = 0, no se enciende ningún LED.
   - Si no se pulsa ningún botón:
     i. Ambos LEDs deben permanecer apagados.

Construye la tabla de verdad completa para las salidas R y G, obtén sus funciones booleanas y simplifícalas. Después, diseña el circuito lógico y determina 4 casos de prueba que validen su comportamiento.

8. La computadora de un automóvil monitorea tres alertas:
    - A: falta aceite
    - N: llantas con nivel bajo
    - T: temperatura del motor peligrosa

    A partir de estas alertas, se generan dos salidas:
    - M: motor encendido (1 = encendido, 0 = apagado)
    - L: señal de emergencia (1 = encendida, 0 = apagada)

    Diseña un circuito que cumpla las siguientes condiciones:

    1. Si no hay alertas:
        a. El motor se enciende.
        b. La señal de emergencia se apaga.
    2. Si solo se activa la alerta de temperatura:
        a. El motor no se enciende.
        b. La señal de emergencia se apaga.
    3. Si se activan cualesquiera dos alertas:
        a. El motor se enciende.
        b. La señal de emergencia se enciende.
    4. Si se activa solo una alerta que no sea la temperatura:
        a. El motor se enciende.
        b. La señal de emergencia se enciende.
    5. Si se activan tres alertas:
        a. El motor no se enciende.
        b. La señal de emergencia se enciende.

9. Diseñe un circuito secuencial que actúe como un detector de secuencia. El sistema tiene una entrada In y debe poner su salida Out en '1' cada vez que detecte la secuencia "11" en la entrada.

1. Dibuje el diagrama de estados (similar a los ejemplos 4.5 y 4.6)
2. Construya la tabla de transiciones utilizando flip-flops tipo JK
3. Obtenga las ecuaciones de entrada (J_A, K_A, J_B, K_B) simplificadas mediante mapas de Karnaugh